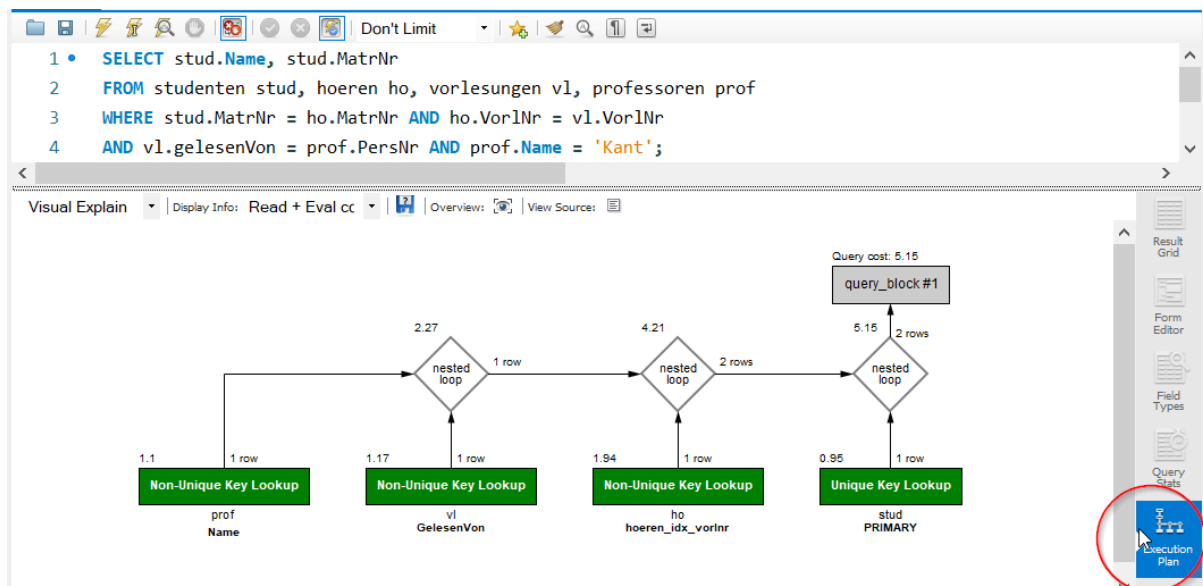


Übung 10 – Optimierung, Anwendungsentwicklung

Aufgabe 10.1: Führen Sie die SQL-Anweisung auf Seite 11 aus der aktuellen Vorlesung aus und schauen Sie sich den Ausführungsplan an. Durch welche Optimierungsmaßnahmen lässt sich die Abfrage beschleunigen? Führen Sie diese aus und betrachten Sie den schrittweisen Zeitgewinn.

Was ist der Unterschied zwischen einem Full Table Scan und einer Index-Suche?

Der Ausführungsplan lässt sich bspw. in der MySQL Workbench nach der Ausführung einer SQL-Anweisung wie folgt aufrufen:



Aufgabe 10.2: Schreiben Sie eine kleine Java-Anwendung, welche es ermöglichen soll eine beliebige Tabelle aus Ihrer Hochschuldatenbank auszugeben. Bei der SQL-Anweisung soll die Auswahl durch eine Benutzereingabe (per Variable, keine GUI notwendig) gefiltert werden. Hierzu können Sie entweder die BlueJ¹ Entwicklungsumgebung nutzen, die Ihnen ggf. noch aus PS2 vertraut ist oder Sie verwenden eine beliebige IDE Ihres Vertrauens (NetBeans², Eclipse³, etc...). Achten Sie bei der Installation von NetBeans und Eclipse darauf, dass Sie die jeweils richtige Version herunterladen, welche Java unterstützt.

¹ Hinweise zum Anbinden einer Datenbank mit BlueJ: <https://www.heimetli.ch/jdbc/BlueJ-MySQL.html>

² <https://netbeans.org/kb/docs/ide/mysql.html>

³ [http://www.science.smith.edu/dftwiki/index.php/Tutorial:_Accessing_a_MySql_database_in_Java_\(Eclipse\)](http://www.science.smith.edu/dftwiki/index.php/Tutorial:_Accessing_a_MySql_database_in_Java_(Eclipse))
<https://www.youtube.com/watch?v=KRhv4iPgZHE>